

Contrafuerte

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2306 · Contrafuerte
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 319 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de fortificación, empuje de tierras y bóvedas, forma, posición y variantes
COBERTURA	1598–1887 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Contrafuerte es un cuerpo macizo de fábrica adosado a un muro, machón o estribo para aumentar su resistencia y contrarrestar empujes. Actúa por masa, trabazón y posición: debe alinearse con la fuerza que recibe y, cuando sostiene una bóveda, colocarse detrás del machón y no quedar por debajo del arranque.

El corpus documenta contrafuertes de murallas y terraplenes, de bóvedas y cúpulas, de hornos y chimeneas. Se distingue del botarel o arbotante separado del muro; aparecen como equivalentes históricos estribo, estantal, esperón y correspondencia, aunque su alcance no es idéntico en todas las fuentes.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2306 · MACIZO ADOSADO PARA RESISTIR EMPUJES Y FORTIFICAR MUROS O BÓVEDAS · 11 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Equivalencia temprana en fortificación

«Abecedario en declaración de los nombres de la fortificación. A. Cortina principal, con los contrafortes, o estribos.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, nomenclatura de la planta fortificada; facsímil PDF, p. 69.

MR-CTF-01 · CEN-2306. Cotejo visual directo: fija la variante contraforte y su equivalencia con estribo.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Dimensiones y separación en la muralla

«Toda esta fábrica de piedra ha de tener en el fundamento 28 pies, los 13 para la muralla, y los 15 para el largo de los contrafortes, dándole á cada uno tres pies de grueso, y de hueco entre uno y otro 13 pies.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, planta y perfil de muralla; facsímil PDF, p. 85.

MR-CTF-02 · CEN-2306. Cotejo visual directo: documenta longitud, grueso e interejo en fortificación.

Christian Rieger · 1763

3. Disminución del empuje de tierras

«Quando se ha de disminuir el empuje, que hace la tierra oprimiendo el muro, se le unirán estantales, estribos, contrafuertes, o esperones [...] De este modo se consigue, no solo la mayor firmeza para los muros, sino tambien evitar el impulso de la tierra.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, muros de contención; facsímil PDF, p. 78.

MR-CTF-03 · CEN-2306. Cotejo visual directo: relaciona variantes, separación y empuje del terreno.

José Ortiz y Sanz · 1787

4. Substrucciones exteriores y dientes interiores

«Planta de las substrucciones ó contrafuertes [...] á una y otra parte de las paredes que sostienen el impulso del terreno en sitio de cuesta. A. Son los pilares escarpados [...] puestos á la parte externa de la pared, los quales como estribos ayudan maravillosamente las paredes. B. Son los dientes de sierra que se construyen en lo interior del edificio.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, lámina VI; facsímil PDF, p. 304.

MR-CTF-04 · CEN-2306. Cotejo visual directo: distingue dispositivos exteriores e interiores contra el terreno.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Estantal como equivalente

«ESTANTAL. s. m. A. Lo mismo que Estrivo ó contrafuerte. [...] Se le unirán al muro estantales, estribos, contrafuertes ó esperones.»
Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Estantal»; facsímil PDF, p. 116.
MR-CTF-05 · CEN-2306. Cotejo visual directo: conserva una equivalencia histórica del repertorio constructivo.

Benito Bails · 1796

6. Contrafuertes de un muro de terraplén

«En lugar de un contramuro de un mismo grueso á lo largo de la pared, suelen echarse contrafuertes del lado de la tierra, á unos doce pies de distancia unos de otros de medio á medio, levantándolos á retallos [...] enlazándolos lo mejor que se pueda con el grueso del muro.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, paredes de terraplén; facsímil PDF, pp. 287–288.
MR-CTF-06 · CEN-2306. Cotejo visual directo: documenta situación, interese, retallos y trabazón.

Benito Bails · 1796

7. Diferencia respecto del botarel y dirección del empuje

«El contrafuerte discrepa del botarel en que aquel está arrimado á la bóveda que contraresta, ó pared que fortifica, siendo así que el botarel está separado; ha de ser proporcionado á la fábrica que apea, y estar en la direccion de su empujo [...] El contrafuerte ha de ser tambien quadrado ó rectángulo, jamas circular, y todo macizo desde arriba abaxo.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, estribos y bóvedas; facsímil PDF, p. 582.
MR-CTF-07 · CEN-2306. Cotejo visual directo: fija adosamiento, orientación, forma y condición maciza.

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica

«CONTRAFUERTE. s. m. Cuerpo de fábrica pegado á esquadra á un muro ó machon de bóveda para fortificarle. El contrafuerte tiene la cabeza arrimada al muro que fortifica.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Contrafuerte»; facsímil PDF, p. 30.
MR-CTF-08 · CEN-2306. Cotejo visual directo: condensa material, posición y función.

P. C. Espinosa · 1859

9. Aplicación temporal en hornos de ladrillo

«Á las paredes del horno se las dá un talud [...] Quando es grande la hornada se colocan torna-puntas, ó contrafuertes del mismo ladrillo.»

Construcciones de albañilería, 1859, hornos de ladrillo; facsímil PDF, p. 226.
MR-CTF-09 · CEN-2306. Cotejo visual directo: extiende el término a refuerzos laterales de una construcción sometida al calor.

Eduardo Mariátegui · 1876

10. Correspondencia como variante histórica

«CORRESPONDENCIA. Estribo ó contrafuerte adosado á un muro por su parte interior.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Correspondencia»; facsímil PDF, p. 49.
MR-CTF-10 · CEN-2306. Cotejo visual directo: registra una denominación histórica y su posición interior.

Jules Adeline · 1887

11. Función resistente y desarrollo gótico

«Contrafuerte. [Arq.] Macizo de albañilería que sirve de punto de apoyo y está destinado á aumentar la resistencia de los muros verticales. Los contrafuertes se usaron sobre todo en la arquitectura gótica [...] los constructores de esa época han ligado estos macizos por arbotantes.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Contrafuerte»; facsímil PDF, p. 150.
MR-CTF-11 · CEN-2306. Cotejo visual directo: aporta definición resistente y contexto tipológico-histórico.

LECTURA COMPARADA

Rojas documenta el contraforte militar unido a la cortina y dimensionado dentro del espesor total de muralla y terraplén. Rieger, Ortiz y Bails generalizan la función contra el empuje del terreno y distinguen colocaciones interiores y exteriores.

Para bóvedas, Bails exige contacto con el machón, dirección coincidente con el empuje, sección cuadrada o rectangular y masa continua. Esa condición lo diferencia del botarel separado; la altura no debe quedar por debajo del arranque de la bóveda.

Rejón y Mariátegui conservan estantal y correspondencia; Rojas y Rieger añaden estribo y esperón. Son equivalencias históricas de campo funcional, no identidades absolutas, pues las fuentes modifican posición, forma y alcance.

Espinosa muestra la extensión a hornos de ladrillo y Adeline su lectura histórica en el sistema gótico con arbotantes. El núcleo común sigue siendo un macizo o refuerzo que aumenta la resistencia de una pared frente a empujes laterales.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Contrafuerte: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Contraforte / contrafortes: variante histórica usada por Rojas.
- Estribo: equivalencia funcional frecuente.
- Estantal: equivalente registrado por Rieger y Rejón.
- Esperón: variante funcional en Rieger y Rejón.
- Correspondencia: contrafuerte interior documentado por Mariátegui.
- Botarel / arbotante: elementos relacionados pero diferenciados por separación, trayectoria del empuje y forma.
- Contramuro / tornapunta: soluciones alternativas o relacionadas, no sinónimos universales.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Once registran la voz o variantes pertinentes y las once aportan información directa o contextual. Se integraron once testimonios distintos; los usos repetidos, índices y ejemplos sin desarrollo autónomo no se duplicaron.

La cobertura reúne fortificación, muros de contención, bóvedas, cúpulas, hornos, chimeneas, forma, dirección, trabazón, dimensiones, historia gótica y variantes terminológicas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite diferenciar el contrafuerte por su relación física con el muro: adosado y macizo frente al botarel o arbotante separado; interior frente a exterior; escalonado a retallos frente a perfil en escarpa.

En análisis estructural histórico, la posición respecto del empuje es tan importante como el nombre: un macizo mal orientado puede aumentar la acción que debía resistir, advertencia explícita de Bails.

RELACIONADO CON

Contraforte; Estribo; Estantal; Esperón; Correspondencia; Botarel; Arbotante; Contramuro; Machón; Puntal; Tornapunta; Retallo; Escarpa; Muro de terraplén; Empuje; Bóveda; Cúpula; Muralla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.